

1 内部

定义 1.1 (内部)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和点集 $A \subset X$, 定义点集

$$\text{int}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid A \in \mathcal{N}_x\},$$

称之为 A 的**内部**, 也记作 A° . 称其中的点为 A 的**内点**, 也就是说, x 是 A 的内点等同于 A 是 x 的邻域.

显然, 点 $x \in A^\circ$ 当且仅当存在 x 的邻域 N 使得 $N \subset A$.

下面整理了一些内部的性质.

定理 1.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$:

1. 对任意点集 A , $A^\circ \subset A$.
2. 对任意点集 A , 如果 $U \subset A$ 是开集, 那么 $U \subset A^\circ$.
3. 对任意点集 A , A° 是开集.
4. 对任意点集 A , A 是开集当且仅当 $A^\circ = A$.
5. 对任意点集 A, B , 如果 $A \subset B$, 那么 $A^\circ \subset B^\circ$.
6. 对任意有限个点集 $(A_i)_{i < n}$, 有 $\left(\bigcap_{i=0}^{n-1} A_i\right)^\circ = \bigcap_{i=0}^{n-1} A_i^\circ$.
7. 对任意一些点集 $(A_i)_{i \in I}$, 有 $\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^\circ \supset \bigcup_{i \in I} A_i^\circ$.

证明.

1. 对任意点 $x \in A^\circ$, A 是 x 的邻域, 所以 $x \in A$. 从而 $A^\circ \subset A$.
2. 如果 $U \subset A$ 是开集, 则对任意点 $y \in U$, U 是 y 的邻域, 即 $y \in A^\circ$. 从而 $U \subset A^\circ$.
3. 对任意点 $x \in A^\circ$, A 是 x 的邻域, 所以存在开集 U 使得 $x \in U \subset A$. 根据第二条可得 $x \in U \subset A^\circ$, 即 A° 也是 x 的邻域. 从而 A° 是其中任意点的邻域, 即 A° 是开集.
4. 如果 A 是开集, 那么由前两条显然 $A^\circ = A$; 如果 $A^\circ = A$, 那么由第三条显然 A 是开集.
5. 如果 $A \subset B$, 那么 $A^\circ \subset A \subset B$, 并且 A° 是开集, 所以 $A^\circ \subset B^\circ$.
6. 对任意点 x :

如果 $x \in \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} A_i\right)^\circ$, 即 $\bigcap_{i=0}^{n-1} A_i$ 是 x 的邻域, 那么每个 A_i 都是 x 的邻域, 从而 $x \in \bigcap_{i=0}^{n-1} A_i^\circ$.

如果 $x \in \bigcap_{i=0}^{n-1} A_i^\circ$, 即每个 A_i 都是 x 的邻域, 根据邻域系的有限交封闭性可得 $x \in \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} A_i\right)^\circ$.

7. 对任意点 x , 如果 $x \in \bigcup_{i \in I} A_i^\circ$, 即存在 $j \in I$ 使得 A_j 是 x 的邻域, 那么 $x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^\circ$. □

定义 1.2 (外部)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和点集 $A \subset X$, 称 $(A^c)^\circ$ 为 A 的**外部**, 称其中的点为 A 的**外点**.

同样也可以根据内部算子来定义一个拓扑.

定义 1.3 (内部算子公理)

给定集合 X 和映射 $i: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$. 称 i 满足**内部算子公理**, 如果:

1. $i(X) = X$,
2. 对任意的 $A \subset X$, 有 $i(A) \subset A$,
3. 对任意的 $A \subset X$, 有 $i(i(A)) = i(A)$,
4. 对任意的 $A, B \subset X$, 有 $i(A \cap B) = i(A) \cap i(B)$.

内部算子公理的推论是: 对任意的 $A, B \subset X$, 如果 $A \subset B$, 那么 $i(A) \subset i(B)$.

证明.

如果 $A \subset B$, 那么 $A = A \cap B$, 于是 $i(A) = i(A) \cap i(B)$, 即 $i(A) \subset i(B)$. □

定理 1.2

给定集合 X 和映射 $i: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$, 那么:

i 满足内部算子公理当且仅当 X 上存在唯一的拓扑 $\mathcal{T}$ 使得 i 是 $(X, \mathcal{T})$ 的内部算子 int .

证明.

必要性.

假设 i 满足内部算子公理, 定义 $\mathcal{T} = \{U \subset X \mid i(U) = U\}$. 易证:

1. 由 $i(\emptyset) \subset \emptyset$ 得 $i(\emptyset) = \emptyset$, 并且 $i(X) = X$.
2. 对 $\mathcal{T}$ 中任意的 $(U_i)_{i \in I}$, 记 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$:

对任意的 $j \in I$ 有 $U_j \subset U$, 所以 $U_j = i(U_j) \subset i(U)$. 从而 $U \subset i(U)$, 即 $U = i(U)$, $U \in \mathcal{T}$.

3. 对任意的 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$:

$i(U_1 \cap U_2) = i(U_1) \cap i(U_2) = U_1 \cap U_2$, 即 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

即 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑. 进一步, 对任意点集 A :

1. 因为 $i(i(A)) = i(A)$, 所以 $i(A)$ 是开集. 再由 $i(A) \subset A$ 即得 $i(A) \subset A^\circ$.
2. 因为 A° 是开集并且 $A^\circ \subset A$, 所以 $A^\circ = i(A^\circ) \subset i(A)$.

综上, 对任意点集 A 有 $i(A) = A^\circ$, 即 i 是 $(X, \mathcal{T})$ 的内部算子.

如果拓扑 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 的空间的内部算子都是 i , 那么对任意的 $U \in \mathcal{T}_1$ 有

$$i(U) = U \implies U \in \mathcal{T}_2,$$

即 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 反之同理. 于是这样的拓扑唯一.

充分性.

根据定理 1.1, 显然拓扑空间的内部算子满足此公理. □

2 闭包

定义 2.1 (闭包)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和点集 $A \subset X$, 定义点集

$$\text{cl}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid A^c \notin \mathcal{N}_x\},$$

称之为 A 的**闭包**, 也记作 $\overline{A}$. 称其中的点为 A 的**闭包点**.

显然, 点 $x \in \overline{A}$ 当且仅当对 x 的任意邻域 N , 都有 $N \cap A$ 非空.

定理 2.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和点集 $A \subset X$, $(A^c)^\circ = \overline{A}^c$, $\overline{A^c} = (A^\circ)^c$.

证明.

对任意点 x 有:

1. $x \in (A^c)^\circ$ 当且仅当存在 x 的邻域 N 使得 $N \subset A^c$, 即 $N \cap A$ 是空集,
2. $x \in \overline{A}$ 当且仅当对 x 的任意邻域 N , 都有 $N \cap A$ 非空,

显然二者互为否定, 于是 $(A^c)^\circ = \overline{A}^c$. 再代入 A^c 即得 $\overline{A^c} = (A^\circ)^c$. □

闭包是内部的对偶概念. 相应地, 下面整理了一些闭包的性质.

定理 2.2

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$:

1. 对任意点集 A , $\overline{A} \supset A$.
2. 对任意点集 A , 如果 $V \supset A$ 是闭集, 那么 $V \supset \overline{A}$.
3. 对任意点集 A , $\overline{A}$ 是闭集.
4. 对任意点集 A , A 是闭集当且仅当 $\overline{A} = A$.
5. 对任意点集 A, B , 如果 $A \subset B$, 那么 $\overline{A} \subset \overline{B}$.
6. 对任意有限个点集 $(A_i)_{i < n}$, 有 $\overline{\bigcup_{i=0}^{n-1} A_i} = \bigcup_{i=0}^{n-1} \overline{A_i}$.
7. 对任意一些点集 $(A_i)_{i \in I}$, 有 $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} \subset \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$.

证明.

1. 因为 $\overline{A}^c = (A^c)^\circ \subset A^c$, 所以 $\overline{A} \supset A$.
2. 如果 $V \supset A$ 是闭集, 那么 $V^c \subset A^c$ 是开集, 于是 $V^c \subset (A^c)^\circ = \overline{A}^c$, 即 $V \supset \overline{A}$.
3. $\overline{A}^c = (A^c)^\circ$ 是开集, 所以 $\overline{A}$ 是闭集.
4. A 是闭集 $\iff A^c$ 是开集 $\iff (A^c)^\circ = A^c \iff \overline{A}^c = A^c \iff \overline{A} = A$.
5. 如果 $A \subset B$, 即 $B^c \subset A^c$, 那么 $\overline{B}^c = (B^c)^\circ \subset (A^c)^\circ = \overline{A}^c$, 即 $\overline{A} \subset \overline{B}$.
6. $\overline{\bigcup_{i=0}^{n-1} A_i}^c = \left(\left(\bigcup_{i=0}^{n-1} A_i \right)^c \right)^\circ = \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} A_i^c \right)^\circ = \bigcap_{i=0}^{n-1} (A_i^c)^\circ = \bigcap_{i=0}^{n-1} \overline{A_i}^c = \left(\bigcup_{i=0}^{n-1} \overline{A_i} \right)^c$, 即 $\overline{\bigcup_{i=0}^{n-1} A_i} = \bigcup_{i=0}^{n-1} \overline{A_i}$.
7. $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i}^c = \left(\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c \right)^\circ = \left(\bigcup_{i \in I} A_i^c \right)^\circ \supset \bigcup_{i \in I} (A_i^c)^\circ = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}^c = \left(\bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \right)^c$, 即 $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} \subset \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$. □

同样也可以根据闭包算子来定义一个拓扑.

定义 2.2 (闭包算子公理)

给定集合 X 和映射 $c: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$. 称 c 满足闭包算子公理, 如果:

1. $c(\emptyset) = \emptyset$,
2. 对任意的 $A \subset X$, 有 $c(A) \supset A$,
3. 对任意的 $A \subset X$, 有 $c(c(A)) = c(A)$,
4. 对任意的 $A, B \subset X$, 有 $c(A \cup B) = c(A) \cup c(B)$.

定理 2.3

给定集合 X 和映射 $c: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$, 那么:

c 满足闭包算子公理当且仅当 X 上存在唯一的拓扑 $\mathcal{T}$ 使得 c 是 $(X, \mathcal{T})$ 的闭包算子 cl .

证明.

必要性.

假设 c 满足内部算子公理, 定义 $i: A \mapsto c(A^c)^c$, 易证:

1. $i(X) = c(\emptyset)^c = \emptyset^c = X$.
2. 对任意的 $A \subset X$, 有 $i(A) = c(A^c)^c \subset (A^c)^c = A$.
3. 对任意的 $A \subset X$, 有 $i(i(A)) = c(c(A^c)^{cc})^c = c(c(A^c))^c = c(A^c)^c = i(A)$.
4. 对任意的 $A, B \subset X$, 有 $i(A \cap B) = c(A^c \cup B^c)^c = c(A^c)^c \cap c(B^c)^c = i(A) \cap i(B)$.

即 i 满足内部算子公理. 于是存在 X 上的拓扑使得 i 是此空间的内部算子, 易证 c 即是此空间的闭包算子.

如果拓扑 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 的空间的闭包算子都是 c , 那么对任意的 $U \in \mathcal{T}_1$ 有

$$c(U^c) = U^c \implies U \in \mathcal{T}_2,$$

即 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 反之同理. 于是这样的拓扑唯一.

充分性.

根据定理 2.2, 显然拓扑空间的闭包算子满足此公理. □

3 边界

定义 3.1 (边界)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和点集 $A \subset X$, 定义点集

$$\partial A \stackrel{\text{def}}{=} \overline{A} \setminus A^\circ,$$

称之为 A 的边界, 称其中的点为 A 的边界点.

显然, 点 $x \in \partial A$ 当且仅当对 x 的任意邻域 N , N 与 A, A^c 的交集都非空.

定理 3.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和点集 $A \subset X$, ∂A 总是闭集, 并且 $\partial A = \partial(A^c)$.

证明.

$\partial A = \overline{A} \cap (A^\circ)^c = \overline{A} \cap \overline{A^c}$ 是两个闭集的交集, 所以也是闭集. 并且由此式显然 $\partial A = \partial(A^c)$. □